Kanton St.Gallen
Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen

Grundbildung

gbssg.ch

Informatik - Modul 346.

Cloudlösungen konzipieren und realisieren

Projektauftrag 2026

Inhaltsverzeichnis.

1 Aufgabenstellung.....2

1.1 Ausgangslage 2

1.2 Ziele 2

1.3 Beispiel-Dateien 3

1.4 Planung und Organisation 3

2 Bewertungskriterien. 4

2.1 Kriterien Projektarbeit 4

2.1.1 Praktischer Teil (Gewicht: 1.5) 4

2.1.2 Prozess (Gewicht: 1) 6

2.1.3 Dokumentation Markdown (Gewicht: 1) 7

1 Aufgabenstellung.

1.1 Ausgangslage

Im letzten Teil des Moduls 346 wird die Anwendung der erlernten Fertigkeiten in der Cloud durch eine Projektarbeit in Dreiergruppen vertieft und geprüft.

Die Gruppen können eigenständig gebildet werden. Die Bewertung erfolgt als Gruppennote und fliesst mit 50% in die Gesamtnote des Moduls 346 ein.

1.2 Ziele

Folgende Ziele sollen mit dieser Projektarbeit erreicht werden:

1. **Cloud Service zur Erkennung bekannter Persönlichkeiten auf Fotos**

   Ein FaceRecognition-Service, bestehend aus zwei AWS S3-Buckets (In- und Out-Bucket), kann mit Hilfe einer AWS Lambda-Funktion jedes Foto einer bekannten Persönlichkeit, das in das In-Bucket hochgeladen wird, automatisch (durch einen Trigger ausgelöst) erkennen um welche Person es sich handelt. Die Details der Analyse werden in einer JSON-Datei im Out-Bucket gespeichert. Grundlage für die Gesichtserkennung ist der AWS-Dienst Recognizing celebrities:
   https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/celebrities.html

2. **Bereitstellung im AWS Learner-Lab**

   Der FaceRecognition -Service kann mit allen erforderlichen Komponenten durch Ausführung eines Scripts von einem Windows oder Linux-Client aus im AWS Learner-Lab in Betrieb genommen werden.

3. **Versionierung und Verwaltung im Git-Repository**

   Alle für die Inbetriebnahme benötigten Dateien und die zugehörige Dokumentation sind in einem Git-Repository versioniert abgelegt.

4. **Dokumentation als Markdown**

   Die Dokumentation zeigt den Aufbau des Services und beschreibt die Inbetriebnahme und die Verwendung. Sie ist als Markdown geschrieben. Einstiegspunkt ist das Readme.md.

5. **Test und Protokollierung**

   Der Service wird getestet, wobei alle Testfälle dokumentiert und mittels Screenshots protokolliert werden. Diese Testprotokolle werden als Teil der Dokumentation abgelegt.

Hinweis: Beachten Sie die Bewertungskriterien unter Kapitel 2.

1.3 Beispiel-Dateien

Der Service soll für Foto-Dateien bekannter Persönlichkeiten ausgelegt sein:

Als Ergebnis wird eine JSON-Datei mit den Details der Analyse erzeugt, in der unter Anderem der erkannte Name mit einer Wahrscheinlichkeit angegeben wird.


```
    "Smile": {
      "Confidence": 99.2526626586914,
      "Value": true
    }
  },
  "Id": "1SK7cR8M",
  "KnownGender": {
    "Type": "Male"
  },
  "MatchConfidence": 99.99991607666016,
  "Name": "Jeff Bezos",
  "Urls": [
```


1.4 Planung und Organisation

Nach dem Klären des Projektauftrags werden die Dreiergruppen selbständig gebildet und der Lehrperson bekannt gegeben. Im Unterricht stehen 2x5 Lektionen Zeit zur Verfügung.

Erstellen Sie regelmässige Commits in Ihrem Repository und arbeiten Sie in der Gruppe mit einzelnen individuellen User-Accounts. Laden Sie Ihre Lehrperson ebenfalls in das Repository ein.

Die Projektarbeit wird als Link auf das Projekt-Repository abgegeben. Nach dem Abgabedatum dürfen keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Die Lehrperson beurteilt Ihre Arbeit aufgrund des Repositories, der Commits und der Dokumentation mit Hilfe der nachfolgenden Bewertungskriterien.

Abgabedatum Projekt	Sonntag, 29. März 2026, 23:59 Uhr
Abzugebende Dateien	Link mit Zugriffs-Berechtigung zu Repository für SilvioDallAcqua (github)
Medium	Teams-Nachricht

2 Bewertungskriterien.

2.1 Kriterien Projektarbeit

2.1.1 Praktischer Teil (Gewicht: 1.5)

Leitfrage **A1**	Inbetriebnahme Der Service muss einfach in einer Cloud in Betrieb genommen werden können.
Gütestufe 3	Der Service kann von der Lehrperson gemäss Anleitung im Readme durch Ausführung eines Scripts (z.B. Init.sh) in Betrieb genommen werden.
Gütestufe 2	Der Service kann mit kleinen Anpassungen von der Lehrperson in Betrieb genommen werden (es sind zusätzliche Manipulationen notwendig).
Gütestufe 1	Der Service kann nur mit mehreren Anpassungen oder manuellen Schritten in Betrieb genommen werden.
Gütestufe 0	Der Service kann nicht selbständig in Betrieb genommen werden und es sind Rückfragen beim Projektteam notwendig.

Leitfrage **A2**	Verwaltung Konfigurationsdateien Die Konfigurationsdateien sind in einer Versionsverwaltung nachvollziehbar abgelegt.
Gütestufe 3	Die Versionsverwaltung wird beispielhaft angewendet. Es ist ersichtlich, wer, wann, welche Änderungen vorgenommen hat.
Gütestufe 2	Für die Konfigurationsdateien wird eine Versionsverwaltung eingesetzt.
Gütestufe 1	Eine Versionsverwaltung wird eingesetzt, aber nicht korrekt verwendet.
Gütestufe 0	Der Einsatz einer Versionsverwaltung ist nicht ersichtlich.

Leitfrage **A3**	Erfüllungsgrad Wie ist der Erfüllungsgrad des Resultats einzustufen?
Gütestufe 3	1. Das Resultat entspricht den Anforderungen gemäss Aufgabenstellung. 2. Das Resultat entspricht der Arbeit einer Fachperson. 3. Das Potential wurde im Rahmen der vorgegebenen Zeit ausgeschöpft.
Gütestufe 2	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Einer der genannten Punkte ist erfüllt.
Gütestufe 0	Keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

Leitfrage **A4**	Tests Zu welchen Ergebnissen und Erkenntnissen führt die Testdurchführung?
Gütestufe 3	1. Tests sind mittels Screenshots dokumentiert. 2. Alle Testresultate sind korrekt und übersichtlich dokumentiert. 3. Das Testprotokoll beinhaltet Angaben über den Testzeitpunkt, die Testperson sowie allfällige spezifische Informationen. 4. Es wird ein aussagekräftiges Fazit zum Testergebnis (pro Testfall) gezogen und es werden allfällige notwendige Massnahmen/Empfehlungen beschrieben.
Gütestufe 2	Drei der Aspekte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der Aspekte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Aspekte sind erfüllt.

Leitfrage **A5**	Erkennungsfunktionalität Ein Programm, welches bekannte Personen auf Fotodateien erkennen kann, ist vorhanden
Gütestufe 3	1. Die Funktion erkennt bekannte Personen auf Fotodateien. 2. Die Funktion hat geeignete Schnittstellen, um in der Cloud aufgerufen werden zu können. 3. Der Code ist vollständig kommentiert und mit verwendeten Quellen, Autor und Datum versehen.
Gütestufe 2	Zwei der Aspekte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Einer der Aspekte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Kein Aspekte sind erfüllt.

Leitfrage **A6**	AWS-Komponenten Die benötigten AWS-Komponenten sind erstellt und korrekt konfiguriert
Gütestufe 3	Buckets sind vorhanden und konfiguriert. Funktionscode für die Erkennung ist in AWS, z.B. als Lambdafunktion eingebettet, wird ausgelöst, wenn eine Foto-Datei im ersten Bucket hochgeladen und legt die Ergebnisse der Fotoanalyse als JSON-Datei im zweiten Bucket ab. Berechtigungen sind korrekt gesetzt.
Gütestufe 2	Buckets sind vorhanden und konfiguriert. Funktionscode für die Erkennung ist in AWS, z.B. als Lambdafunktion eingebettet, wird ausgelöst, wenn eine Foto-Datei im ersten Bucket hochgeladen
Gütestufe 1	Buckets sind vorhanden und konfiguriert. Funktionscode für die Erkennung ist in AWS, z.B. als Lambdafunktion eingebettet
Gütestufe 0	Nur Buckets oder nur die Lambda-Function ist vorhanden

Leitfrage **A7**	Automatisierungsgrad Der Dienst kann vollautomatisiert über ein CLI-Script installiert und getestet werden
Gütestufe 3	Ein Init-Script installiert alle benötigten Komponenten vollautomatisiert. Die Namen der Komponenten können einfach geändert werden. Das Init-Script gibt die Namen der verwendeten Komponenten-Namen aus. Ein Test-Script lädt eine Foto-Datei hoch, wartet, bis die Erkennung abgeschlossen ist und lädt die Ergebnisse der Analyse als JSON-Datei herunter. Das Test-Script gibt die Namen in benutzerfreundlicher Art und Weise zusammen mit der Trefferwahrscheinlichkeit der erkannten Personen aus. Beide Scripts funktionieren auch bei mehrfacher Ausführung fehlerfrei.
Gütestufe 2	Alle benötigten Komponenten werden vollautomatisiert installiert. Das Test-Script fehlt oder funktioniert nur teilweise
Gütestufe 1	Benötigten Komponenten werden teilautomatisiert installiert. Das Test-Script fehlt oder funktioniert nur teilweise
Gütestufe 0	Keine Automatisierung vorhanden

2.1.2 Prozess (Gewicht: 1)

Leitfrage **B1**	Arbeitsweise Die Arbeitsweise lässt auf professionelles Verhalten schliessen.
Gütestufe 3	1.Während der Lektionen wurde produktiv und konzentriert gearbeitet. 2.Informationen wurden selbstständig beschafft und die Quelle ist in der Dokumentation angegeben. 3.Sämtliche Teammitglieder beteiligen sich aktiv am Projekt. 4.Bei Problemen wird frühzeitig und proaktiv die Lehrperson involviert.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt oder alle vier Punkte sind teilweise erfüllt.
Gütestufe 0	Einer oder keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

Leitfrage **B2**	Aufgabenverteilung Die Projektaufgaben werden beschrieben und nachvollziehbar auf die einzelnen Projektmitglieder verteilt.
Gütestufe 3	1.Die Aufgaben wurden sinnvoll und nachvollziehbar auf sämtliche Projektmitglieder aufgeteilt. 2.Die Arbeit der einzelnen Projektmitglieder ist über die Commit-History im Repository ersichtlich. 3.Die Zeiteinteilung der Aufgaben ist sinnvoll gewählt. 4.Bei Problemen wird frühzeitig und proaktiv die Lehrperson involviert.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt oder alle vier Punkte sind teilweise erfüllt.
Gütestufe 0	Einer oder keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

Leitfrage **B3**	Reflexion Die gesamte Arbeit soll am Ende kritisch reflektiert werden.
Gütestufe 3	1.In der Dokumentation befindet sich ein separates Kapitel zur Reflexion. 2.Sämtliche Teammitglieder schreiben einen persönlichen Reflexionsteil. 3.Die Reflexion beinhaltet positive Punkte, sowie Verbesserungsvorschläge für ein nächstes Projekt. 4.Die Reflexion hat Substanz und bleibt nicht nur oberflächlich.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt oder alle vier Punkte sind teilweise erfüllt.
Gütestufe 0	Einer oder keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

2.1.3 Dokumentation Markdown (Gewicht: 1)

Leitfrage **C1**	Gliederung Eine Dokumentation ist dann verständlich, wenn sie für eine aussenstehende Fachperson nachvollziehbar aufgebaut ist. Die einzelnen Schritte folgen einem roten Faden bzw. einer übersichtlichen Gliederung.
Gütestufe 3	1.Der Bericht ist in eine zu den Themen und Schwerpunkten passende Kapitelstruktur unterteilt. 2.Der Bericht ist übersichtlich gegliedert und eingesetzte Überschriften sind mit entsprechenden Inhalten gefüllt. 3.Die Reihenfolge der Themen im Bericht ist aufeinander abgestimmt. 4.Die Gestaltung von Überschriften, Texten und Grafiken erleichtert den Lesefluss und behindert ihn nicht.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt oder alle vier Punkte sind teilweise erfüllt.
Gütestufe 0	Einer oder keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

Leitfrage **C2**	Prägnanz Die Verfasser bringen in der Dokumentation den Inhalt auf den Punkt und vermittelt dabei die relevanten Informationen ohne Ballast.
Gütestufe 3	Der Text des Berichtes ist hinsichtlich der Prägnanz bestmöglich gestaltet. Er ist durchgängig oder mit höchstens einer Ausnahme so ausführlich wie für das Verständnis erforderlich und enthält weder Ballast noch unnötige Redundanzen.
Gütestufe 2	Der Bericht hat an höchstens zwei Stellen (Unterkapitel) eine dieser Schwächen: Text zu lang (Ballast) / Text redundant / Text irrelevant / Wichtige Informationen fehlen / Zum Verständnis erforderliche Erläuterungen fehlen.
Gütestufe 1	Der Bericht hat an höchstens drei Stellen (Unterkapitel) eine dieser Schwächen: Text zu lang (Ballast) / Text redundant / Text irrelevant / Wichtige Informationen fehlen / Zum Verständnis erforderliche Erläuterungen fehlen
Gütestufe 0	Der Bericht hat an mehr als drei Stellen (Unterkapitel) eine dieser Schwächen: Text zu lang (Ballast) / Text redundant / Text irrelevant / Wichtige Informationen fehlen / Zum Verständnis erforderliche Erläuterungen fehlen.

Leitfrage **C4**	Sprachlicher Ausdruck, Stil / Rechtschreibung und Grammatik Die Art des sprachlichen Ausdrucks ist bedeutend für die Weitergabe und Verständlichkeit von Informationen und Ergebnissen. Die Verwendung angemessener Fachbegriffe, deren korrekte und adressatengerechte Anwendung (z.B. IT-Abteilung, Fachleute, Aussenstehende) sind für Informatiker ein wichtiges Verständigungsmittel. Die Rechtschreibung und Grammatik beeinflussen die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes wesentlich. Durch sorgfältiges Arbeiten und den korrekten Einsatz gängiger Hilfsmittel (Rechtschreibprüfung, Lexika) sind Schreibfehler zu vermeiden.
Gütestufe 3	1. Die Sprache ist durchgehend klar verständlich (Satzbau, Wortstellungen), in einem flüssigen Stil sowie in vollständigen und ausformulierten Sätzen geschrieben. 2. Fachbegriffe werden korrekt und adressatengerecht eingesetzt. 3. Der Bericht enthält nur wenige Rechtschreib- oder Grammatikfehler.
Gütestufe 2	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt
Gütestufe 1	Einer der genannten Punkte ist erfüllt
Gütestufe 0	Keiner der genannten Punkte ist erfüllt

Leitfrage **C5**	Technik Die Dokumentation über Markdown in Git ist technisch korrekt und beinhaltet sämtliche Möglichkeiten die Markdown bietet.
Gütestufe 3	1.Markdown wird sinnvoll eingesetzt. 2.Links, Bilder, Tabellen und Überschriften sind vorhanden und technisch korrekt. 3.Die Nachvollziehbarkeit der Dokumentation ist über Commits vorhanden.
Gütestufe 2	Zwei Punkte sind erfüllt
Gütestufe 1	Ein Punkt ist erfüllt
Gütestufe 0	Kein Punkt ist erfüllt

Leitfrage **C6**	Grafiken, Bilder, Diagramme und Tabellen Grafiken, Bilder, Diagramme und Tabellen werden verwendet, um etwas Komplexes übersichtlich darzustellen, etwas verständlich zu machen oder auch zu gliedern.
Gütestufe 3	1.Es werden an vernünftigen Stellen Grafiken, Bilder, Diagramme oder Tabellen eingesetzt, um die Inhalte in der Dokumentation besser darzustellen und den Text verständlicher zu machen; 2.Die Wahl der Darstellungen ist durchgehend geeignet; 3.Die Darstellung ist kontrastreich und optisch gut lesbar (als Referenz dient der Ausdruck auf A4); 4.Die Darstellungen sind inhaltlich verständlich; 5.Die Darstellungen sind aussagekräftig; 6.Die Darstellungen sind im Text oder in einer Legende erklärt; 7.Die Darstellungen passen zum Kontext.
Gütestufe 2	Sechs Aspekte gut erfüllt
Gütestufe 1	Vier oder fünf Aspekte gut erfüllt
Gütestufe 0	Weniger als vier Aspekte gut erfüllt